Criptoanálisis de criptosistemas post-cuánticos: GGH, LWE y Ring-LWE

Óscar García García Valentín Valero Jiménez

Criptología y Seguridad de los Datos. Máster en Ciberseguridad y Ciberinteligencia.
ETSInf, Universitat Politècnica de València. Noviembre de 2026.

1 Introducción

[Pendiente: objetivo del trabajo en 2–3 frases: atacar GGH, LWE y Ring-LWE, basados en problemas de celosías (SVP, CVP, LWE) que se consideran difíciles incluso para ordenadores cuánticos.]

[Pendiente: tareas elegidas y criterio de elección (Tabla 2). Entorno: Python 3, sin librerías de celosías; todo implementado por nosotros con aritmética exacta (`Fraction`). Esquema del trabajo en la Figura 1.]

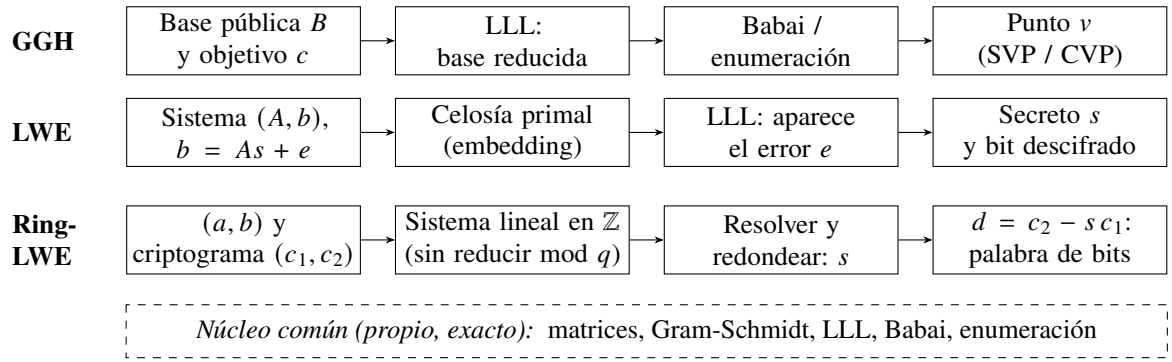


Figura 1. Esquema del trabajo: cada fila es un criptosistema, de los datos de la tarea a la solución. Todos los ataques se apoyan en el mismo núcleo de algoritmos de celosías.

2 Algoritmos

[Pendiente: idea de fondo (Tema 11): con una base casi ortogonal SVP y CVP son fáciles; con una base sesgada son difíciles. GGH publica una base mala y guarda la buena; atacarlo es conseguir una base buena, y eso hace LLL (Algoritmo 1 y Figura 2). La Tabla 1 resume todos los algoritmos.]

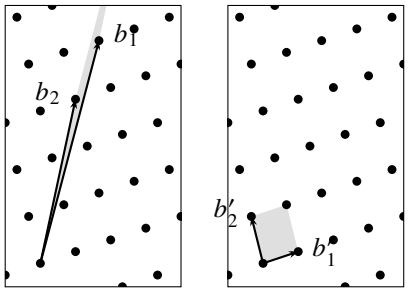
Algoritmo	Qué resuelve	¿Óptimo?	Coste	Se usa en
Gram-Schmidt + LLL	Base reducida (casi ortogonal)	–	polinómico	GGH, LWE
Babai (redondeo / plano)	CVP	no	polinómico	GGH
Enumeración	SVP y CVP	sí	exponencial	GGH
Fuerza bruta	SVP, CVP y LWE	sí	$(2c+1)^n$	GGH, LWE
Ataque primal	Secreto de LWE	sí*	un LLL	LWE
Descifrado de un bit	Bit cifrado	sí*	lineal	LWE
Sistema lineal (propio)	Secreto de Ring-LWE	sí*	$O(n^3)$	Ring-LWE

Tabla 1. Resumen de los algoritmos. *Si el error es lo bastante pequeño (se comprueba sobre el resultado).

2.1 Reducción de base: Gram-Schmidt y LLL

Algoritmo 1. LLL, como en [5, Alg. 25].

Entrada: base $b_0, \ldots, b_{n-1}$; $\delta = 0{,}99$
1: $(\mu, B) \leftarrow$ Gram-Schmidt(b) *una sola vez*
2: $k \leftarrow 1$
3: **mientras** $k < n$ **hacer**
4: **para** $j = k-1$ **hasta** 0 **hacer** *reducción de tamaño*
5: $r \leftarrow \lfloor \mu_{kj} \rceil$; $b_k \leftarrow b_k - r\, b_j$
6: actualizar la fila k de μ
7: **fin para**
8: **si** $B_k \geq (\delta - \mu_{k,k-1}^2)\, B_{k-1}$ **entonces** *Lovász*
9: $k \leftarrow k+1$
10: **si no**
11: intercambiar b_k y b_{k-1}; actualizar μ y B
12: $k \leftarrow \max(k-1,\, 1)$
13: **fin si**
14: **fin mientras**
15: **devolver** b



(a) Base pública (b) Base reducida

Figura 2. La misma celosía (Ejemplo 1 del enunciado) con la base pública y con la reducida por LLL.

[qué hace LLL (reducción de tamaño $|\mu_{kj}| \leq \frac{1}{2}$ y condición de Lovász) y por qué funciona (solo hace restas enteras e intercambios, luego la celosía es la misma; garantía de longitud del primer vector). Nuestra optimización: Gram-Schmidt una sola vez y actualizar μ y B [5, Lema 17.4.3], de 329,7 s a 0,69 s en dimensión 31.]

2.2 SVP y CVP: Babai, enumeración y fuerza bruta

Babai. *[redondeo: coordenadas del objetivo en la base y redondear; plano más cercano: capa a capa con Gram-Schmidt [5, §18.1–18.2]. Por qué: acierta si e B^{-1} tiene todas sus componentes en $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, por eso necesita la base reducida. Aproximado: en Tier02T03 da distancia^2 186 y existe un punto a 155.]*

Enumeración. *[búsqueda exhaustiva acotada (Schnorr–Euchner): por qué certifica el óptimo y por qué es rápida tras LLL.]*

Fuerza bruta. *[probar todos los coeficientes en $[-c, c]^n$; justificar por qué es viable en estas tallas (lo exige el enunciado).]*

2.3 LWE: ataque primal y descifrado de un bit

Ataque primal. *[$b - As = e$ es un vector corto de una celosía construida con A, b y q; por qué LLL lo encuentra.]*

Descifrado de un bit. *[con s: $R = C \cdot s$; bit 0 si R está cerca de B, bit 1 si está cerca de $B + q/2$; por qué basta con que el error sea menor que $q/4$.]*

2.4 Ring-LWE: sistema lineal sin reducción (aportación propia)

[hipótesis: coeficientes de a entre 0 y 15 y s, e pequeños, luego a s + e no llega a q. Idea: resolver el sistema en $\mathbb{Z}$ (matriz negacíclica de a) y redondear; descifrar con $d = c_2 - s\, c_1$. Por qué funciona: comprobación a posteriori, $e = b - a\, s$ sale en $\{-1, 0, 1\}$.]

3 Resolución de tareas

[Pendiente: presentación breve de las tareas resueltas (Tabla 2) y del método usado en cada tier.]

Criptosistema	Tier	T01	T02	T03	T04	T05	T06	T07
GGH	0	✓	✓	✓	✓	✓		
	1	≈	≈	≈	≈	≈	≈	≈
	2	≈	≈	–	≈	≈		
	3	$_^m$	$_^m$	≈	≈	$_^m$		
LWE	0	–	–	–	–	–		
	1	–	–	–	–	–		
	2	–	–	–	–	–		
	3	–	–	–	–	–		
Ring-LWE	3	–	–	–				

Puntuación (solo tareas comprobadas): Tier 1: 0,0; Tier 2: 0,0; Tier 3: 0,0; **total:** 0,0 **/ 4**

Tabla 2. Estado de las tareas. ✓: resuelta y comprobada; ≈: resuelta sin certificar que sea la óptima; –: pendiente; ^{m}: celosía con reducción módulo n.

Tarea	Talla	Método	Resultado	Tiempo (s)
[Tier0T01_Latt]	*[2]*	*[LLL + Babai]*	*[]*	*[]*
[Tier3T01_LWE]	*[]*	*[ataque primal]*	*[]*	*[]*
[Tier3_T01_LWE]	*[16]*	*[sistema lineal]*	*[]*	*[]*

Tabla 3. Resultados de tareas representativas (una por método).

Traza. Tier0T01_Latt, LLL + Babai.

[base pública]
[base tras LLL]
[coordenadas antes y después de redondear]
[punto obtenido]

Traza. Tier3T01_LWE, ataque primal.

[dimensión de la celosía]
[fila de la base reducida que contiene el error]
[secreto s y comprobación $b - As$]

Traza. Tier3_T01_LWE, Ring-LWE.

[b centrado; s obtenido; error $e = b - a\,s$]
[$d = c_2 - s\,c_1$ centrado y palabra de bits]

[Pendiente: gráfica tiempo frente a talla. Aparece sola cuando existan los CSV de `report/datos/` *(formato en* `figuras/tiempos.tex`*), generados por* `scripts/bench.py`*.]*

Figura 3. Tiempo de resolución frente a la talla del problema (escala logarítmica).

[Pendiente: comentario de la gráfica: qué método crece más rápido y a partir de qué talla deja de ser viable.]

4 Conclusiones

[Pendiente: GGH: con una base buena el problema es fácil, y LLL la consigue en las tallas del trabajo.]

[Pendiente: LWE: el error es un vector corto; el ataque primal lo encuentra mientras la dimensión sea pequeña.]

[Pendiente: Ring-LWE: los parámetros de las tareas permiten un atajo (sin reducción mod q).]

[Pendiente: limitaciones: métodos aproximados (Babai) frente a exactos (enumeración); cómo crece el tiempo con la talla; qué haría falta con parámetros reales (dimensiones de cientos).]

[Pendiente: dificultades encontradas y decisiones (de `docs/dificultades_encontradas.md`*), por ejemplo LLL demasiado lento y cómo se resolvió.]*

Referencias

[1] Criptología y Seguridad de los Datos, MUCC-UPV. *Tema 11: Criptografía post-cuántica* y enunciado del trabajo, 2026.

[2] O. Goldreich, S. Goldwasser, S. Halevi. Public-key cryptosystems from lattice reduction problems. *CRYPTO '97*, LNCS 1294, pp. 112–131, 1997.

[3] O. Regev. On lattices, learning with errors, random linear codes, and cryptography. *Journal of the ACM* 56(6):34, 2009.

[4] V. Lyubashevsky, C. Peikert, O. Regev. On ideal lattices and learning with errors over rings. *EUROCRYPT 2010*, LNCS 6110, pp. 1–23, 2010.

[5] S. D. Galbraith. *Mathematics of Public Key Cryptography*. Cambridge University Press, 2012. Versión 2.0 en `https://www.math.auckland.ac.nz/~sgal018/crypto-book/crypto-book.html` (cap. 17: Gram-Schmidt y LLL, Alg. 24 y 25; cap. 18: Babai, Alg. 26).

[6] A. K. Lenstra, H. W. Lenstra, L. Lovász. Factoring polynomials with rational coefficients. *Mathematische Annalen* 261:515–534, 1982.

[7] L. Babai. On Lovász' lattice reduction and the nearest lattice point problem. *Combinatorica* 6(1):1–13, 1986.

[8] R. Kannan. Minkowski's convex body theorem and integer programming. *Mathematics of Operations Research* 12(3):415–440, 1987.

[9] C.-P. Schnorr, M. Euchner. Lattice basis reduction: improved practical algorithms and solving subset sum problems. *Mathematical Programming* 66:181–199, 1994.

[Pendiente: confirmar con el profesor si las referencias cuentan dentro de las 5 páginas.]